

Rapport Final : Projet Arduino - Le Globask

Rafaelle BUENO, Natasha LITHERLAND, ID4, mars 2026, cours de Prof. Pierre Andry.

[Lien vers la présentation](#)

[Lien vers le code](#)

Introduction

Ce projet a commencé lorsqu'on a identifié un problème : le fait que les opinions, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, sont souvent exprimées de manière binaire. A travers ce projet, on voulait examiner la polarisation et la possibilité de trouver un point d'entente de manière visuelle à travers une structure avec comme base un Arduino UNO R3, qui affiche visuellement le pourcentage moyen d'accord et de désaccord face à une question.

Dans ce rapport, on va regarder comment construire cet objet avec [le kit de démarrage ELEGOO UNO R3 Super](#), puis voir les enjeux rencontrés et les avis des personnes l'ayant testé.



Image ci-dessus : Photo du Globask fini et branché, 09/03/2026.

Concept

Le Globask permet d'encourager un positionnement plus nuancé face à une question. Il cherche à diffuser de manière visuelle et interactive une opinion générale moins radicalisée, en montrant qu'une réponse peut être plus complexe qu'un simple "oui" ou "non". Il attire le regard à travers ses LED colorées, il est simple d'utilisation, interactif et restitue visuellement les résultats.

Matériaux et leur faisabilité

Notre idée	Moyen de la mettre en place	Matériel qu'on aurait aimé utiliser	Problème avec le matériel voulu	Matériel qu'on a utilisé au final
Afficher résultat de la moyenne	Lumière colorée qui affiche la moyenne des "oui" et des "non" pour chaque question.	Des plaques transparentes en plexiglass coupées sur mesure avec des LED intégrées.	Le plexiglass est trop lourd pour le servomoteur du kit, et les plexiglass lumineux coûtent cher.	30 cm de LED pour Arduino (5V), coupé d'une bobine de 5 m et assemblé sur un cerceau (alliage de métaux).
Visualiser la proximité / distance (polarisation)	Créer un système qui bouge, comme une sorte de pendule, où deux cercles s'éloignent l'un de l'autre.	Servomoteur, 3 plaques en plexiglass transparent (cyan, magenta et jaune), connectées au servomoteur grâce à un bâton transparent fin en verre puis le tout connecté à une armature de base tenant tout en place.	Le servomoteur du kit n'était pas assez puissant pour tenir du plexiglass, on ne pouvait pas trouver des bâtons en verre ni le reste qu'il nous aurait fallu pour construire toute la base. Nous avons essayé en remplaçant le plexiglass par des feuilles de riz colorées au feutre à alcool, mais elles étaient trop fragiles.	Stepper motor 1pc, Servo moteur 1pc (les deux venant du kit), l'armature d'un globe terrestre qu'on avait récupéré, 2 cerceaux métalliques de 30 cm de diamètre. Les pièces sont tenues en place grâce à de la colle et des fils attachés.
Entrer une réponse	Bouton, clavier ou autre moyen de donner un avis de manière non binaire.	Trois boutons indiquant clairement leur nom (allumer/éteindre, commencer, changer de question) et un potentiomètre slider pour	Le kit ne contenait pas de potentiomètre slider ni de boutons assez grand pour ce que nous voulions.	1 potentiomètre rotatif et 3 joysticks avec juste la partie bouton connectée (tous du kit ELEGOO). On a écrit ce que les boutons permettaient de faire sur

		voter.		la base de notre objet pour ne pas écrire sur les boutons.
Afficher des questions	Un écran qui laisse défiler le texte, affichant les questions puis la moyenne calculée.	Un écran LCD, visuellement attractif.	Etant donné que le UNO R3 a 5V, on ne pouvait pas connecter un écran plus complexe (et ils coûtent cher).	Module d'affichage LCD1602 du kit, qui affiche les questions et les moyennes des résultats.
Bonus	Régler la luminosité de l'écran	1 Potentiomètre rotatif.	On en avait un.	1 Potentiomètre rotatif (celui du kit).
Faire fonctionner le tout	Connecter les différentes parties	Fils, breadboard, l'Arduino UNO R3, 2 câbles d'alimentation (un vers l'ordinateur, l'autre vers la prise). Une boîte pour cacher les fils avec les boutons incorporés.	On n'avait pas le temps ni le budget pour faire une boîte sur mesure qui serait adaptée aux fils (on a essayé avec une en carton mais les fils se détachaient).	Fils, breadboard, l'Arduino UNO R3, 2 câbles d'alimentation (un vers l'ordinateur, l'autre vers la prise). Une base en carton sur laquelle les pièces étaient assemblées.

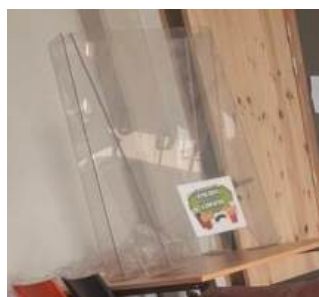
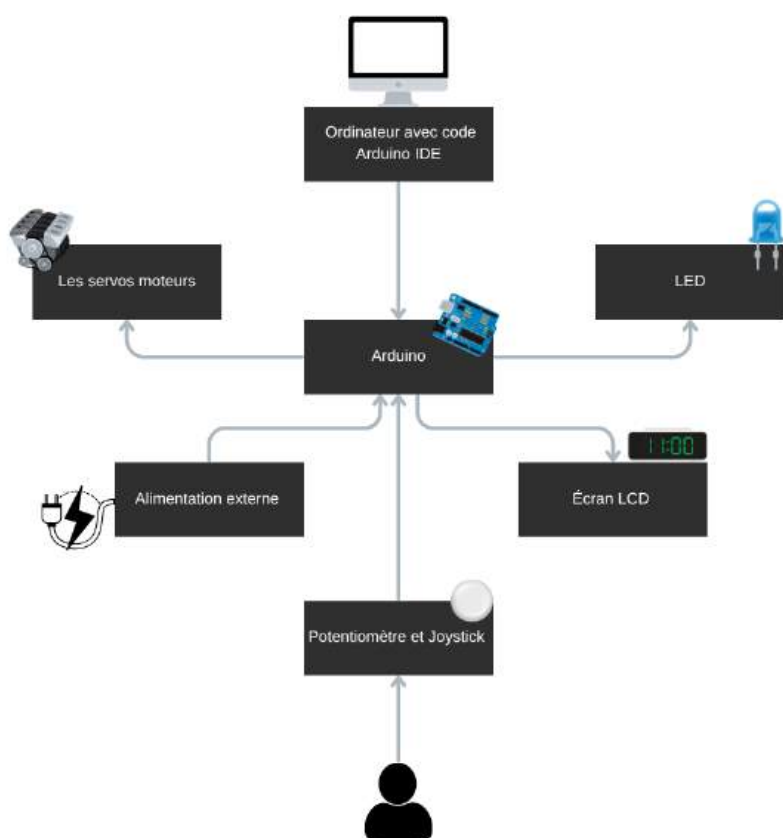


Image à gauche : plexiglass récupéré que nous voulions utiliser (beaucoup trop lourd pour le servomoteur du kit).

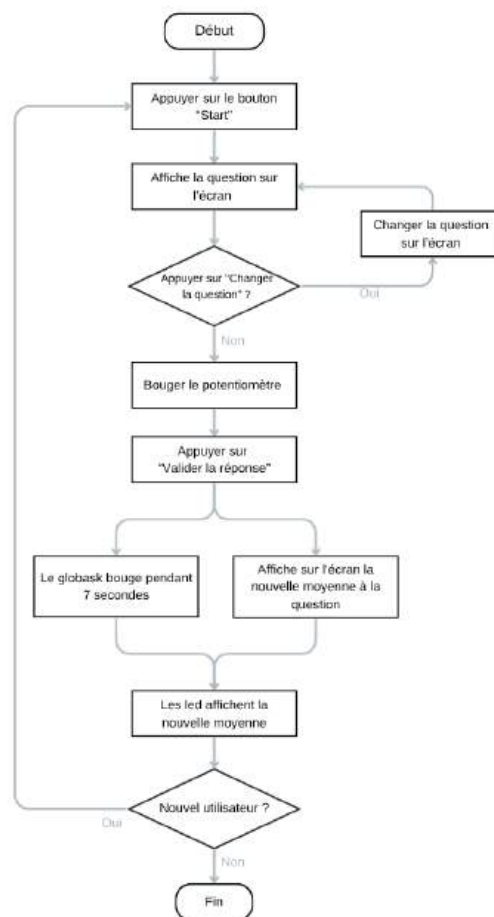
Image à droite : tentative de remplacer le plexiglass avec des feuilles de riz colorées au feutre à alcool (très légères mais beaucoup trop fragiles).



Architecture du système



Fonctionnement du prototype



Protocole Expérimental

Test réalisé	Méthode	Ce qu'on voulait vérifier	Résultat observé	Changement éventuel effectué
Affichage de la question	Lancement du système avec une question sur l'écran	Que le texte s'affiche correctement	La question s'affiche correctement mais pas entièrement	On a raccourci les questions.
Entrée d'une réponse utilisateur	Utilisation du potentiomètre et du joystick	Que l'utilisateur peut entrer une réponse facilement	La réponse peut être saisie mais les boutons ne sont pas clairs	Ajout d'une étiquette montrant ce que font les différents boutons.
Calcul et affichage de la moyenne	Plusieurs utilisateurs entrent leur réponse et on observe l'évolution de la moyenne affichée (sur l'écran et sur les led)	Que la moyenne évolue en fonction des différentes réponses et qu'elle est cohérente avec celle affichée sur l'écran	La moyenne est correctement calculée et affichée mais certains bugs peuvent apparaître avec les lampes LED.	Après avoir constaté que les problèmes provenaient de la connexion filaire des LED, nous avons renforcé leur fixation (plus de colle)
Test de stabilité	Un pinceau accroché à un corde qui est accroché au servo moteur avec l'ajout successif de poids jusqu'à échec	Que le servo moteur était suffisamment puissant pour exercer une rotation sur nos cercles en métal, et pour connaître le seuil de poids du système	Le servomoteur était suffisamment puissant pour nos cerceaux en métal mais pas pour nos plaques en plexiglass.	On a gardé les cerceaux, et on les a accrochés de manière à ce que moins de force soit nécessaire (les faire tourner au lieu de se lever).
Compréhension utilisateur	Observation ou retour de testeurs	Vérifier que l'interaction est intuitive	Le fonctionnement global est compris mais les boutons ne sont pas clairs.	Le fonctionnement global est compris rapidement grâce aux indications (écrites sur le support).

2 - Résultats

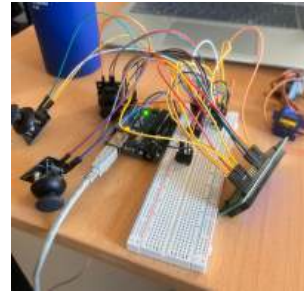
Les débuts du projet



(1)



(2)



(3)



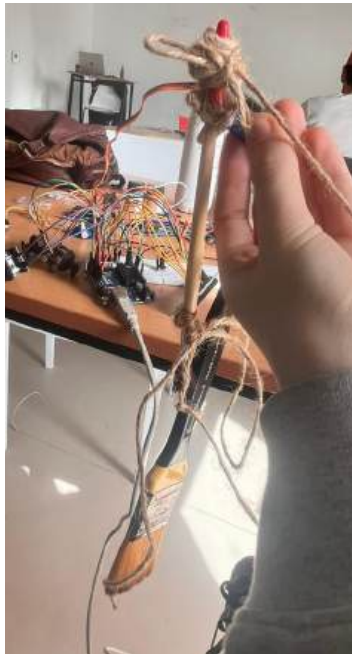
(4)

De gauche à droite : (1) Premier test arduino avec une LED ; (2) premier assemblage avec les trois boutons fonctionnels qui affichent un résultat sur l'ordinateur lorsqu'ils sont actionnés ; (3) photo avec l'écran connecté ; (4) photo après le premier vote fait avec le potentiomètre, affichage sur l'écran.

Après avoir construit la base de notre solution, on a commencé à réfléchir à comment tout mettre en place physiquement. Pour ceci, on a effectué différents tests pour voir les capacités du potentiomètre et comment on pouvait connecter les LED de manière adaptée.

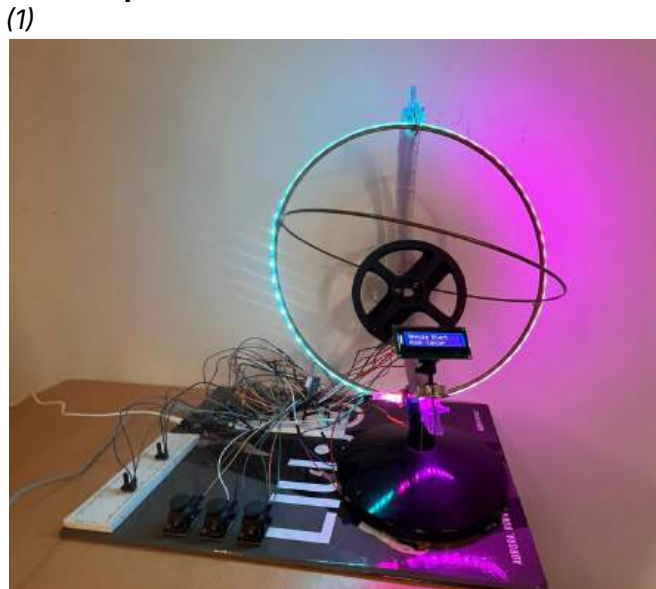
On a réalisé que le servomoteur risquait de ne pas avoir la puissance nécessaire pour faire lever le plexiglass comme on le voulait initialement, donc on a décidé de tester combien il pouvait supporter avant de construire la version finale de notre solution.

Trouver les limites

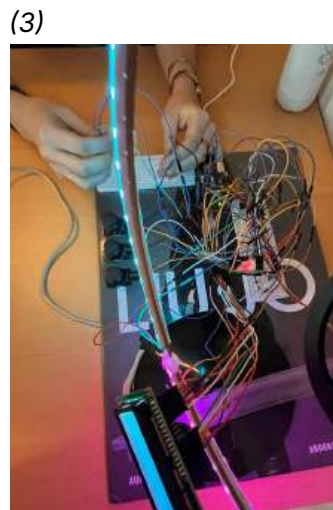
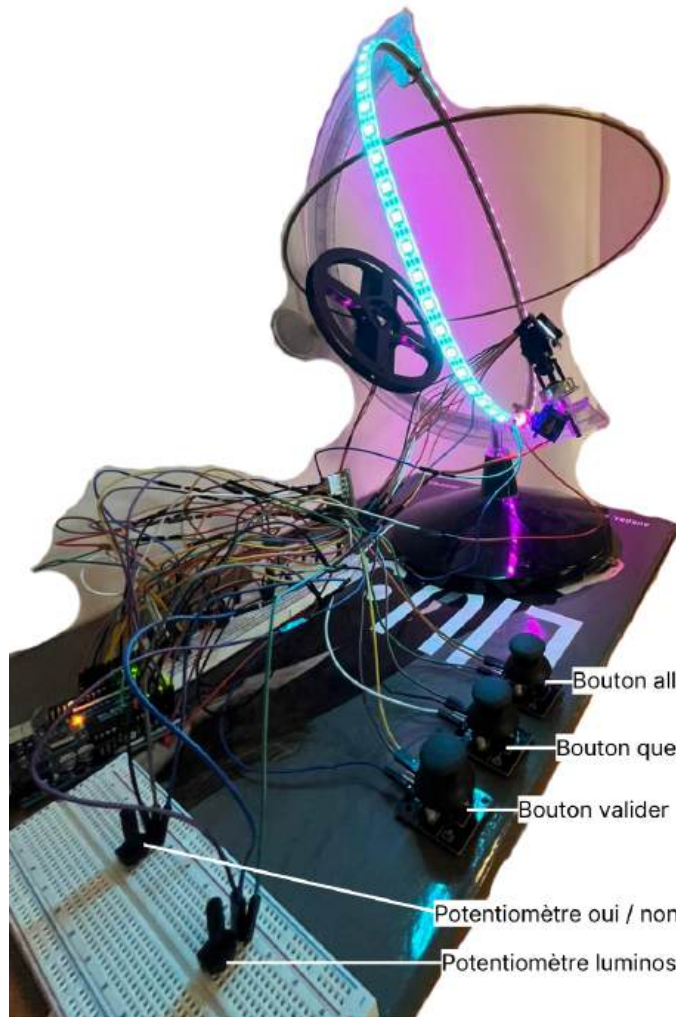


(1) (2) (3)
De gauche à droite : (1) Test du servomoteur avec un pinceau accroché, il fonctionnait ; (2) Test avec un pot de peinture qu'on a rajouté au pinceau, il n'arrivait plus à lever les deux, limite donc vers 75 g ; (3) Premier test des LED, le tout posé sur une machine à café.

Mise en place



(4)



Bouton allumer / éteindre

Bouton question

Bouton valider

Potentiomètre oui / non

Potentiomètre luminosité

Images : (1) Image du Globask ; (2) Vue de l'écran initial ; (3) Réglage du potentiomètre luminosité ; (4) Boutons.

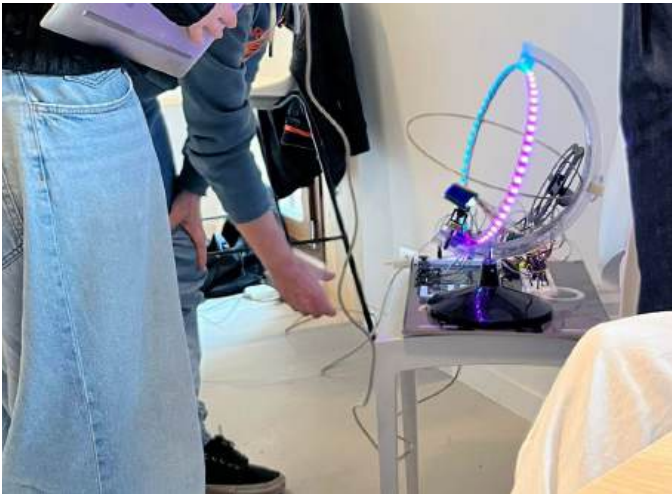
4 - Tests utilisateurs



(1)



(2)



(3)

Images : (1) Réglage du potentiomètre oui / non par notre première utilisatrice ; (2) Retours de la première utilisatrice ; (3) Test lors de la présentation en cours. Retour positif dans les deux cas, ajout des noms des boutons après premier retour.

5 - Robustesse et limites

Aspect	Observation
Robustesse du système	Le Globask affiche correctement les questions, enregistre les réponses des utilisateurs et calcule une moyenne cohérente. Les fonctions principales du prototype sont donc globalement fiables.
Compréhension utilisateur	Le fonctionnement du dispositif est compris rapidement grâce aux indications écrites présentes sur le support.
Limite esthétique	L'écran, les très nombreux fils visibles, le robot effet machine moins "propre" qu'on avait pu imaginer au départ, pas l'effet visuel escompté (sans utilisation des plaques coloré superposées)
Limite ergonomique	Le servomoteur était suffisamment puissant pour entraîner les cercles en métal, mais pas pour supporter les plaques en plexiglas envisagées au départ.
Limite technique	Les LED ont posé plusieurs problèmes. Elles ne se branchaient pas facilement, provoquaient de nombreux faux contacts et demandaient beaucoup d'énergie ce qui a entraîné certains dysfonctionnements

Conclusion



Le Globask nous a permis d'explorer la question de la polarisation des opinions à travers un objet interactif et visuel. Malgré plusieurs contraintes techniques et matérielles, nous avons réussi à concevoir un prototype fonctionnel capable d'afficher une question, de recueillir une réponse nuancée et de calculer une moyenne cohérente. Ce projet nous a également montré l'importance d'adapter une idée initiale aux limites réelles du matériel disponible. Enfin, les retours utilisateurs ont confirmé que le dispositif était globalement compréhensible et pertinent, même si certains aspects esthétiques, ergonomiques et techniques pourraient être améliorés dans une version future.

Image à gauche : Nous avec le Globask.